

Fungsi, Persamaan Kuadrat, Dan Grafiknya (Optimasi Lintasan)

A. Pengantar Fungsi Kuadrat

Fungsi kuadrat adalah fungsi yang variabel utamanya memiliki pangkat tertinggi dua. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Karakteristik grafik fungsi kuadrat (parabola) sangat ditentukan oleh koefisien-koefisiennya:

1. Arah Terbuka Grafik (Nilai a):
 - Jika $a > 0$, grafik terbuka ke atas (memiliki titik balik minimum).
 - Jika $a < 0$, grafik terbuka ke bawah (memiliki titik balik maksimum).
2. Titik Potong Sumbu-y (Nilai c): Grafik memotong sumbu-y di koordinat $(0, c)$.
3. Diskriminan ($D = b^2 - 4ac$): Menentukan jumlah titik potong grafik dengan sumbu-x.
 - $D > 0$: Memotong sumbu-x di dua titik berbeda.
 - $D = 0$: Menyinggung sumbu-x di satu titik (titik puncak nempel sumbu-x).
 - $D < 0$: Tidak memotong maupun menyinggung sumbu-x.

B. Rumus Kunci Titik Puncak (Ekstrem)

Ini adalah senjata paling penting di UTBK untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi kuadrat. Koordinat titik puncak $P(x_p, y_p)$ dirumuskan sebagai:

- Sumbu Simetri (x_p):

$$x_p = -\frac{b}{2a}$$

- Nilai Ekstrem Maksimum/Minimum (y_p):

$$y_p = -\frac{D}{4a} \text{ atau } y_p = f(x_p)$$

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2: Seorang petani sedang merancang sistem pelontar air otomatis (*sprinkler*) untuk menyiram tanaman padi di lahannya. Jalur pancaran air yang keluar dari ujung pipa pelontar membentuk lintasan parabola yang memenuhi fungsi kuadrat:

$$h(x) = -x^2 + 6x + 2$$

Keterangan: $h(x)$ adalah tinggi pancaran air dari permukaan tanah (dalam meter) pada jarak horizontal x meter dari posisi pipa pelontar.

Soal 1: Berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh pancaran air dari *sprinkler* tersebut?

- A. 2 meter
- B. 6 meter
- C. 8 meter
- D. 11 meter
- E. 14 meter

- Pembahasan:

- Fungsi kuadrat lintasan: $h(x) = -x^2 + 6x + 2$.
- Identifikasi koefisien: $a = -1$, $b = 6$, $c = 2$. Karena $a < 0$, grafik terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum.
- Langkah 1: Cari posisi jarak horizontal saat air mencapai tinggi maksimum (sumbu simetri x_p).

$$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2(-1)} = -\frac{6}{-2} = 3 \text{ meter}$$

- Langkah 2: Substitusikan nilai $x_p = 3$ ke dalam fungsi $h(x)$ untuk mendapatkan tinggi maksimum (y_p).

$$y_p = h(3) = -(3)^2 + 6(3) + 2$$

$$y_p = -9 + 18 + 2 = 11 \text{ meter}$$

- Jadi, tinggi maksimum pancaran air adalah 11 meter. Jawaban: D

Soal 2: Pada jarak horizontal berapakah air akan menyentuh tanah kembali jika dihitung dari posisi pipa pelontar? (Petunjuk: Nilai $\sqrt{11} \approx 3,3$)

- A. 3,3 meter
- B. 5,1 meter
- C. 6,3 meter
- D. 7,2 meter
- E. 8,5 meter

- Pembahasan:

- Air menyentuh tanah berarti ketinggiannya sama dengan nol, sehingga $h(x) = 0$.

$$-x^2 + 6x + 2 = 0 \text{ (kalikan } -1 \text{ agar mudah factor)}$$

$$x^2 - 6x - 2 = 0$$

- Karena tidak bisa difaktorkan langsung secara kuadrat sempurna, gunakan rumus ABC:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{-6^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 8}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{44}}{2}$$

- Sederhanakan akar: $\sqrt{44} = \sqrt{4 \times 11} = 2\sqrt{11}$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{11}}{2} = 3 \pm \sqrt{11}$$

- Pilih nilai x yang positif karena jarak horizontal berjalan maju ke depan:

$$x = 3 + \sqrt{11}$$

- Substitusikan nilai $\sqrt{11} \approx 3,3$:

$$x \approx 3 + 3,3 = 6,3 \text{ meter}$$

- Jadi, air akan menyentuh tanah kembali pada jarak horizontal sekitar 6,3 meter. Jawaban: C
-

D. Uji Kemampuan Mandiri

Teks Kasus Latihan: Sebuah tim riset mahasiswa mengembangkan alat perangkap hama pintar (*smart trap*) bertenaga surya. Berdasarkan analisis operasional harian, total biaya perawatan harian alat tersebut (dalam ribuan rupiah) bergantung pada jumlah alat x yang dipasang di satu kawasan, mengikuti fungsi kuadrat:

$$C(x) = 2x^2 - 16x + 50$$

Pertanyaan:

1. Tentukan jumlah alat perangkap hama (x) yang harus dipasang di kawasan tersebut agar biaya perawatan harian totalnya mencapai nilai paling minimum!
2. Hitunglah berapa nilai biaya perawatan harian minimum tersebut dalam satuan rupiah!